

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Pablo Molina **Carné:** 1338825 **Fecha:** 24/07/2026

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

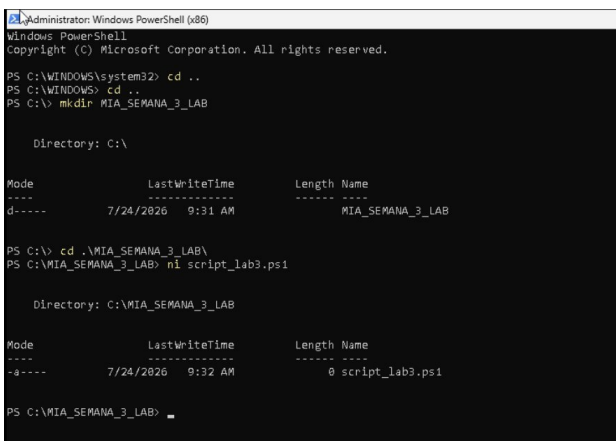
Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella.

```
mkdir [Dir]
```

```
cd [Dir]
```

2. Crear el archivo del script **notepad script_lab3.ps1**



```
Administrator: Windows PowerShell (x64)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> cd ..
PS C:\WINDOWS> cd ..
PS C:\> mkdir MIA_SEMANA_3_LAB

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/24/2026   9:31 AM             MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\> cd .\MIA_SEMANA_3_LAB\
PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> ni script_lab3.ps1

Directory: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          7/24/2026   9:32 AM             0 script_lab3.ps1

PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> .
```

3. Contenido del script:

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
$fecha = Get-Date
```

```
# Crear las carpetas
```

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos", "Respaldo"
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre_backup.txt"
```

Mostrar la estructura de carpetas

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
tree
```

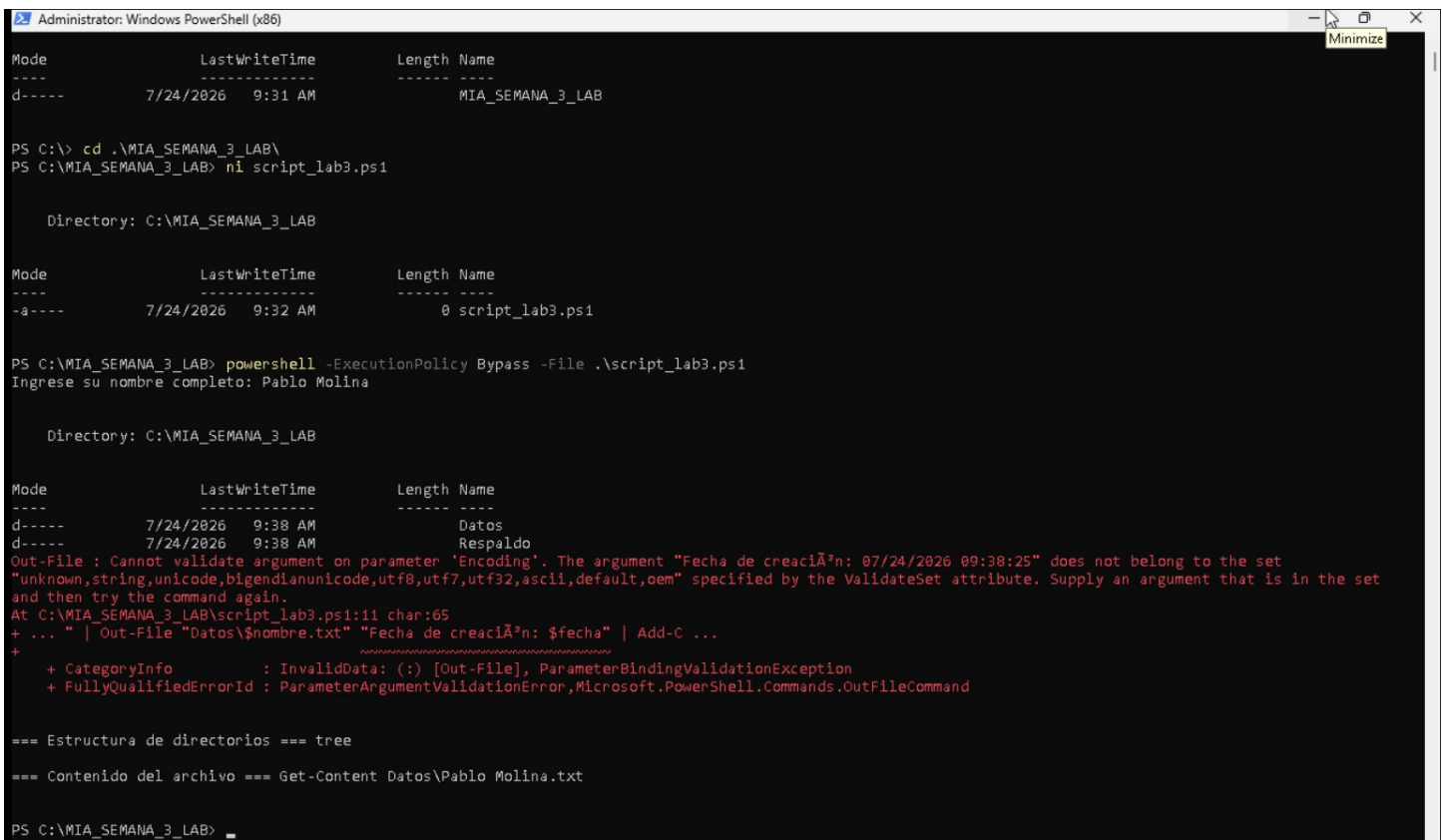
Mostrar todos los archivos creados

```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
Get-ChildItem -Recurse
```

Mostrar el contenido del archivo

```
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ===" Get-Content "Datos\$nombre.txt"
```

4. Ejecutar el script: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1`



```
Administrator: Windows PowerShell (x86)

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/24/2026   9:31 AM             MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\> cd .\MIA_SEMANA_3_LAB\
PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> ni script_lab3.ps1

Directory: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          7/24/2026   9:32 AM              0 script_lab3.ps1

PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Pablo Molina

Directory: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/24/2026   9:38 AM             Datos
d-----          7/24/2026   9:38 AM             Respaldo
Out-File : Cannot validate argument on parameter 'Encoding'. The argument "Fecha de creaciÃ³n: 07/24/2026 09:38:25" does not belong to the set
"unknown,string,unicode,bigendianunicode,utf8,utf7,utf32,ascii,default,oem" specified by the ValidateSet attribute. Supply an argument that is in the set
and then try the command again.
At C:\MIA_SEMANA_3_LAB\script_lab3.ps1:11 char:65
+ ... " | Out-File "Datos\$nombre.txt" "Fecha de creaciÃ³n: $fecha" | Add-C ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidData: (:) [Out-File], ParameterBindingValidationException
+ FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationError,Microsoft.PowerShell.Commands.OutFileCommand

=== Estructura de directorios === tree
=== Contenido del archivo === Get-Content Datos\Pablo Molina.txt

PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB>
```

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: `nano script_lab3.sh`

6. Contenido del script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
```

Obtener la fecha y hora actual

```
fecha=$(date)
```

Crear las carpetas

```
mkdir -p Datos Respaldo
```

Crear un archivo personalizado

```
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
```

Crear una copia de respaldo

```
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"
```

Mostrar la estructura de carpetas

```
echo
```

```
echo "=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

Mostrar todos los archivos creados

```
echo
```

```
echo "=== Archivos creados ==="
```

```
find .
```

Mostrar el contenido del archivo

```
echo
```

```
echo "=== Contenido del archivo ==="
```

```
cat "Datos/$nombre.txt"
```

```
GNU nano 9.1 script lab3.sh
#!/bin/bash

# Solicitar el nombre del estudiante
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre

# Obtener la fecha y hora actual
fecha=$(date)

# Crear las carpetas
mkdir -p Datos Respaldo

# Crear un archivo personalizado
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
echo
echo "=== Estructura de directorios ==="
tree

# Mostrar todos los archivos creados
echo
echo "=== Archivos creados ==="
find .

# Mostrar el contenido del archivo
echo
echo "=== Contenido del archivo ==="
cat "Datos/$nombre.txt"
```

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

```

=== Contenido del archivo === cat Datos.txt
[pdms@000 semana-3]$ ls
[pdms@000 semana-3]$ nano script_lab3.sh
[pdms@000 semana-3]$ chmod +x script_lab3.sh
[pdms@000 semana-3]$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Pablo Molina

=== Estructura de directorios ===
.
├── Datos
│   └── Pablo Molina.txt
├── Respaldo
│   └── Pablo Molina_backup.txt
└── script_lab3.sh

3 directories, 3 files

=== Archivos creados ===
.
├── Datos
│   └── Pablo Molina.txt
├── script_lab3.sh
├── Respaldo
│   └── Pablo Molina_backup.txt
└── .gitkeep

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Pablo Molina
Fecha de creación: Fri Jul 24 10:04:06 AM CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
[pdms@000 semana-3]$

```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

Descripción	PowerShell	Bash
Crear una carpeta	<code>mkdir (nombre_carpeta)</code>	<code>mkdir (nombre_carpeta)</code>
Crear un archivo	<code>ni (nombre_archivo.extension)</code>	<code>touch (nombre_archivo.extension)</code>
Listar directorios/archivos contenidos	<code>dir</code>	<code>ls</code>
Cambiar de directorio	<code>cd</code>	<code>cd</code>
Ver el contenido de un archivo	<code>Get-Content (nombre_archivo.ext)</code>	<code>cat (nombre_archivo.ext)</code>

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- `Script_lab3.ps1` (Script de PowerShell).
- `Script_lab3.sh` (Script de Bash).
- `Laboratorio_3.pdf`, que incluya:
 - o Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - o Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.